



Ingeniería de Sistemas

INGENIERÍA DE SOFTWARE – INS - 160

GESTIÓN DE PROYECTOS

La gestión de proyectos de software es una parte esencial de la ingeniería de software.

Los proyectos necesitan administrarse porque la ingeniería de software profesional está sujeta siempre a restricciones organizacionales de presupuesto y fecha.

El trabajo del administrador del proyecto es asegurarse de que el proyecto de software cumpla y supere tales restricciones, además de que entregue software de alta calidad.

La buena gestión no puede garantizar el éxito del proyecto. Sin embargo, la mala gestión, por lo general, da como resultado una falla del proyecto: el software puede entregarse tarde, costar más de lo estimado originalmente o no cumplir las expectativas de los clientes.

GESTIÓN DE PROYECTOS

Desde luego, los criterios de éxito para la gestión del proyecto varían de un proyecto a otro, pero, para la mayoría de los proyectos, las metas importantes son:

- 1. Entregar el software al cliente en el tiempo acordado.
- 2. Mantener costos dentro del presupuesto general.
- 3. Entregar software que cumpla con las expectativas del cliente.
- 4. Mantener un equipo de desarrollo óptimo y con buen funcionamiento.

Tales metas no son únicas para la ingeniería de software, pero sí lo son para todos los proyectos de ingeniería.

GESTIÓN DE PROYECTOS

La labor varía enormemente en función de la organización y el producto de software a desarrollar. No obstante, la mayoría de los administradores, en alguna etapa, toman la responsabilidad de varias o todas las siguientes actividades:

Planeación del proyecto

Informes

Gestión del riesgo

Gestión de personal

Redactar propuestas

Planeación del proyecto

Los administradores de proyecto son responsables de la planeación, estimación y calendarización del desarrollo del proyecto, así como de la asignación de tareas a las personas. Supervisan el trabajo para verificar que se realice de acuerdo con los estándares requeridos y monitorizan el avance para comprobar que el desarrollo esté a tiempo y dentro del presupuesto.

Informes

Los administradores de proyectos por lo común son responsables de informar del avance de un proyecto a los clientes y administradores de la compañía que desarrolla el software. Deben ser capaces de comunicarse en varios niveles, desde codificar información técnica detallada hasta elaborar resúmenes administrativos.

Deben redactar documentos concisos y coherentes que sinteticen información crítica de reportes detallados del proyecto. Es necesario que esta información se presente durante las revisiones de avance.

Gestión del riesgo

Los administradores de proyecto tienen que valorar los riesgos que pueden afectar un proyecto, monitorizar dichos riesgos y emprender acciones cuando surjan problemas.

Gestión de personal

Los administradores de proyecto son responsables de administrar un equipo de personas. Deben elegir a los integrantes de sus equipos y establecer formas de trabajar que conduzcan a desempeño efectivo del equipo.

Redactar propuestas

La primera etapa en un proyecto de software puede implicar escribir una propuesta para obtener un contrato de trabajo.

La propuesta describe los objetivos del proyecto y cómo se realizará.

Por lo general, incluye estimaciones de costo y calendarización.

La escritura de propuestas es una tarea esencial, pues la supervivencia de muchas compañías de software depende de contar con suficientes propuestas aceptadas y concesiones de contratos.

Es posible que no haya lineamientos establecidos para esta tarea; la escritura de propuestas es una habilidad que se adquiere a través de práctica y experiencia.

GESTIÓN DE RIESGO

La gestión del riesgo es una de las tareas más sustanciales para un administrador de proyecto.

La gestión del riesgo implica anticipar riesgos que pudieran alterar el calendario del proyecto o la calidad del software a entregar, y posteriormente tomar acciones para evitar dichos riesgos (Hall, 1998; Ould, 1999).

Podemos considerar un riesgo como algo que es preferible que no ocurra. Los riesgos pueden amenazar el proyecto, el software que se desarrolla o a la organización.

GESTIÓN DE RIESGO

Por lo tanto, existen tres categorías relacionadas de riesgo:

Riesgos del proyecto

Riesgos del producto

Riesgos empresariales

GESTIÓN DE RIESGO

Riesgos del proyecto

Los riesgos que alteran el calendario o los recursos del proyecto.

Un ejemplo de riesgo de proyecto es la renuncia de un diseñador experimentado.

Encontrar un diseñador de reemplazo con habilidades y experiencia adecuadas puede demorar mucho tiempo y, en consecuencia, el diseño del software tardará más tiempo en completarse.

GESTIÓN DE RIESGO

Riesgos del producto

Los riesgos que afectan la calidad o el rendimiento del software a desarrollar.

Un ejemplo de riesgo de producto es la falla que presenta un componente que se adquirió al no desempeñarse como se esperaba. Esto puede afectar el rendimiento global del sistema, de modo que es más lento de lo previsto.

GESTIÓN DE RIESGO

Riesgos empresariales

Riesgos que afectan a la organización que desarrolla o adquiere el software.

Por ejemplo, un competidor que introduce un nuevo producto es un riesgo empresarial.

La introducción de un producto competitivo puede significar que las suposiciones hechas sobre las ventas de los productos de software existentes sean excesivamente optimistas.

GESTIÓN DE RIESGO

En la siguiente tabla se muestran algunos de estos riesgos comunes.

RIESGO	REPERCUTE EN:	DESCRIPCIÓN
Rotación de Personal	Proyecto, Empresa	Personal experimentado abandonará el proyecto antes de que éste se termine.
Cambio administrativo	Proyecto	Habrà un cambio de gestión en la organización con diferentes prioridades
Indisponibilidad de hardware	Proyecto	Hardware, que es esencial para el proyecto, no se entregará a tiempo
Cambio de requerimientos	Proyecto y producto	Habrà mayor cantidad de cambios a los requerimientos que los anticipados.

GESTIÓN DE RIESGO

RIESGO	REPERCUTE EN:	DESCRIPCIÓN
Demoras en la especificación	Proyecto y producto	Especificaciones de interfaces esenciales no están disponibles a tiempo
Subestimación del tamaño	Proyecto y producto	Se subestimó el tamaño del sistema
Bajo rendimiento de las herramientas CASE	Producto	Las herramientas CASE, que apoyan el proyecto, no se desempeñan como se anticipaba
Cambio tecnológico	Empresa	La tecnología sobre la cual se construye el sistema se sustituye con nueva tecnología.
Competencia de productos	Empresa	Un producto competitivo se comercializa antes de que el sistema esté completo.

Proceso de Gestión de Riesgo

Comprende varias etapas:

- 1. Identificación del riesgo:** Hay que identificar posibles riesgos para el proyecto, el producto y la empresa.
- 2. Análisis de riesgos:** Se debe valorar la probabilidad y las consecuencias de dichos riesgos.
- 3. Planeación del riesgo:** Es indispensable elaborar planes para enfrentar el riesgo, evitarlo o minimizar sus efectos en el proyecto.
- 4. Monitorización del riesgo:** Hay que valorar regularmente el riesgo y los planes para atenuarlo, y revisarlos cuando se aprenda más sobre el riesgo.

Proceso de Gestión de Riesgo

Identificación del riesgo

La identificación del riesgo es la primera etapa del proceso de gestión del riesgo.

Se ocupa de identificar los riesgos que pudieran plantear una mayor amenaza al proceso de ingeniería de software, al software a desarrollar, o a la organización que lo desarrolla.

La identificación del riesgo puede ser un proceso de equipo en el que este último se reúne para pensar en posibles riesgos. O bien, el administrador del proyecto, con base en su experiencia, identifica los riesgos más probables o críticos.

Proceso de Gestión de Riesgo

Identificación del riesgo

Como punto de partida para la identificación del riesgo, se recomienda utilizar una lista de verificación de diferentes tipos de riesgo. Existen al menos seis tipos de riesgos que pueden incluirse en una lista de verificación:

- 1. Riesgos tecnológicos:** Se derivan de las tecnologías de software o hardware usadas para desarrollar el sistema.
- 2. Riesgos personales:** Se asocian con las personas en el equipo de desarrollo.
- 3. Riesgos organizacionales:** Se derivan del entorno organizacional donde se desarrolla el software.

Proceso de Gestión de Riesgo

Identificación del riesgo

4. Riesgos de herramientas: Resultan de las herramientas de software que se usa para desarrollar el sistema.

5. Riesgos de requerimientos: Proceden de cambios a los requerimientos del cliente y del proceso de gestionarlos.

6. Riesgos de estimación: Surgen de las estimaciones administrativas de los recursos requeridos para construir el sistema.

Proceso de Gestión de Riesgo

En la siguiente tabla se brinda algunos ejemplos de posibles riesgos en cada una de estas categorías.

N°	TIPO DE RIESGO	RIESGOS POSIBLES
1	Tecnológico	La base de datos que se usa en el sistema no puede procesar tantas transacciones por segundo como se esperaba.
2		Los componentes de software de reutilización contienen defectos que hacen que no puedan reutilizarse como se planeó.

Proceso de Gestión de Riesgo

TIPO DE RIESGO	RIESGOS POSIBLES
Personal	Es imposible reclutar personal con las habilidades requeridas. (3) El personal clave está enfermo e indispuesto en momentos críticos.(4) No está disponible la capacitación requerida para el personal. (5)
De organización	La organización se reestructura de modo que diferentes administraciones son responsables del proyecto. (6) Problemas financieros de la organización fuerzan reducciones en el presupuesto del proyecto. (7)

Proceso de Gestión de Riesgo

TIPO DE RIESGO	RIESGOS POSIBLES
Herramientas	El código elaborado por las herramientas de generación de código de software es ineficiente. (8) Las herramientas de software no pueden trabajar en una forma integrada. (9)
Requerimientos	Se proponen cambios a los requerimientos que demandan mayor trabajo de rediseño. (10) Los clientes no entienden las repercusiones de los cambios a los requerimientos. (11)
Estimación	Se subestima el tiempo requerido para desarrollar el software. (12) Se subestima la tasa de reparación de defectos. (13) Se subestima el tamaño del software. (14)

ANÁLISIS DE RIESGO

Durante el proceso de análisis de riesgos, hay que considerar cada riesgo identificado y realizar un juicio acerca de la probabilidad y gravedad de dicho riesgo.

No hay una forma sencilla de hacer esto.

Usted debe apoyarse en su propio juicio y en la experiencia obtenida en los proyectos anteriores y los problemas que surgieron en ellos. No es posible hacer valoraciones precisas y numéricas de la probabilidad y gravedad de cada riesgo.

En vez de ello asignaremos algunos parámetros:

ANÁLISIS DE RIESGO

La probabilidad del riesgo puede valorarse como:

- muy baja ($< 10\%$)
- baja (del 10 al 25%)
- moderada (del 25 al 50%)
- alta (del 50 al 75%)
- muy alta ($> 75\%$).

ANÁLISIS DE RIESGO

Los efectos del riesgo pueden estimarse como:

- insignificantes.
- tolerables (demoras dentro de la contingencia permitida)
- graves (causarían grandes demoras)
- catastróficos (amenazan la supervivencia del proyecto)

ANÁLISIS DE RIESGO

Luego hay que tabular los resultados de este proceso de análisis mediante una tabla clasificada de acuerdo con la gravedad del riesgo.

La siguiente tabla ilustra esto, para los riesgos que se identificaron anteriormente. Desde luego, aquí la valoración de la probabilidad y seriedad son arbitrarias.

ANÁLISIS DE RIESGO

N°	Riesgo	Probabilidad	Efectos
7	Problemas financieros de la organización fuerzan reducciones en el presupuesto del proyecto. (7)	Baja	Catastrófico
3	Es imposible reclutar personal con las habilidades requeridas. (3)	Alta	Catastrófico
4	El personal clave está enfermo e indispuesto en momentos críticos. (4)	Moderada	Grave
2	Los componentes de software de reutilización contienen defectos que hacen que no puedan reutilizarse como se planeó. (2)	Moderada	Grave

ANÁLISIS DE RIESGO

Riesgo	Probabilidad	Efectos
Se proponen cambios a los requerimientos que demandan mayor trabajo de rediseño. (10)	Moderada	Grave
La organización se reestructura de modo que diferentes administraciones son responsables del proyecto. (6)	Alta	Grave
La base de datos que se usa en el sistema no puede procesar tantas transacciones por segundo como se esperaba. (1)	Moderada	Grave
Se subestima el tiempo requerido para desarrollar el software. (12)	Alta	Grave

ANÁLISIS DE RIESGO

Riesgo	Probabilidad	Efectos
Las herramientas de software no pueden trabajar en una forma integrada. (9)	Alta	Tolerable
Los clientes no entienden las repercusiones de los cambios a los requerimientos. (11)	Moderada	Tolerable
No está disponible la capacitación requerida para el personal. (5)	Moderada	Tolerable
Se subestima la tasa de reparación de defecto. (13)	Moderada	Tolerable
Se subestima el tamaño del software. (14)	Alta	Tolerable
El código elaborado por las herramientas de generación de código de software es ineficiente. (8)	Moderada	Insignificante

PLANEACIÓN DE RIESGO

El proceso de planeación del riesgo considera cada uno de los riesgos clave identificados y desarrolla estrategias para manejarlos.

Para cada uno de los riesgos, usted debe considerar las acciones que puede tomar para minimizar la perturbación del proyecto si se produce el problema identificado en el riesgo.

También debe pensar en la información que tal vez necesite recopilar mientras observa el proyecto para que pueda anticipar los problemas.

PLANEACIÓN DE RIESGO

N°	RIESGO	ESTRATEGIA
7	Problemas financieros de la organización	Prepare un documento informativo para altos ejecutivos en el que muestre cómo el proyecto realiza una aportación muy importante a las metas de la empresa y presente razones por las que los recortes al presupuesto del proyecto no serían efectivos en costo.
3	Problemas de reclutamiento	Alerte al cliente de dificultades potenciales y de la posibilidad de demoras; investigue la compra de componentes.
4	Enfermedad del personal	Reorganice los equipos de manera que haya más traslape de trabajo y, así, las personas comprendan las labores de los demás.

PLANEACIÓN DE RIESGO

N°	RIESGO	ESTRATEGIA
2	Componentes defectuosos	Sustituya los componentes potencialmente defectuosos con la compra de componentes de conocida fiabilidad.
10	Cambios de requerimientos	Obtenga información de seguimiento para valorar el efecto de cambiar los requerimientos; maximice la información que se oculta en el diseño.
6	Reestructuración de la organización	Prepare un documento informativo para altos ejecutivos en el que muestre cómo el proyecto realiza una aportación muy importante a las metas de la empresa.
1	Rendimiento de la base de datos	Investigue la posibilidad de comprar una base de datos de mayor rendimiento.
12	Subestimación del tiempo de desarrollo	Investigue los componentes comprados; indague el uso de un generador de programa.

MONITORIZACIÓN DEL RIESGO

La monitorización del riesgo es el proceso para comprobar que no han cambiado sus suposiciones sobre riesgos del producto, el proceso y la empresa.

Hay que valorar regularmente cada uno de los riesgos identificados para decidir si este riesgo se vuelve más o menos probable. También se tiene que considerar si los efectos del riesgo han cambiado o no.

GESTIÓN DE PERSONAL

Como administrador de proyecto, usted necesitará motivar a las personas con quienes trabaja, de manera que éstas contribuyan con lo mejor de sus habilidades.

Motivación significa organizar el trabajo y el ambiente laboral para alentar a los individuos a desempeñarse tan efectivamente como sea posible. Si las personas no están motivadas, no estarán interesadas en la actividad que realizan. Así que trabajarán con lentitud, y será más probable que cometan errores y que no contribuyan con las metas más amplias del equipo o la organización.

GESTIÓN DE PERSONAL

Maslow (1954) sugiere que las personas se sienten motivadas para cubrir sus necesidades, las cuales se ordenan en una serie de niveles

